

Resistenza, continuità e prova diodi

Come il multimetro misura gli ohm, puntali e REL, misura a 4 fili, misure in circuito, continuità, prova diodi, transistor e MOSFET, ed esempi dalla stazione radio

Elia · IV3HGA

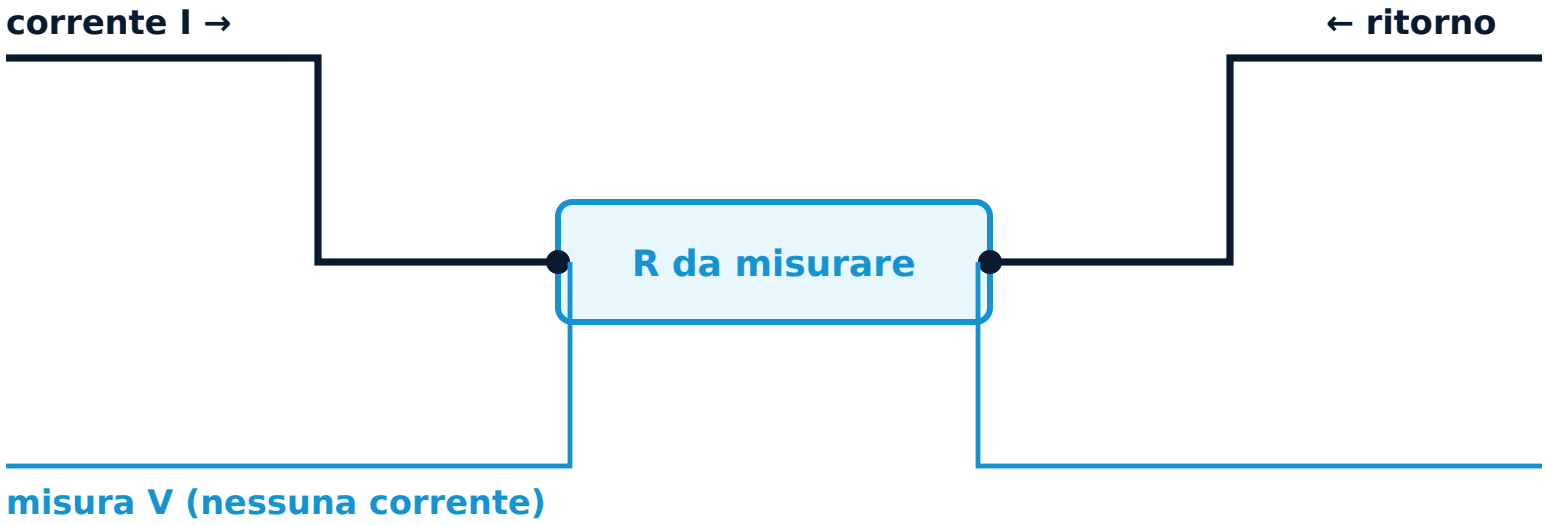
Come il multimetro misura gli ohm

- Lo strumento fa passare una **corrente nota** nel componente e misura la tensione ai suoi capi: R = V / I.
- La corrente di prova cambia con la portata: circa 1 mA sulle portate basse, pochi µA o meno sulle portate da MΩ.
- La tensione a vuoto tra i puntali va da qualche decimo di volt a circa 3 V, a seconda del modello e della funzione.

Regole

1. Circuito **spento** e condensatori **scaricati**: una tensione presente falsa la misura o danneggia lo strumento.
2. Non toccare i terminali con le dita sulle resistenze alte.
3. Per resistenze basse azzera i puntali (REL) o usa il metodo a 4 fili.
4. In autorange la lettura su valori alti impiega qualche secondo a stabilizzarsi: aspetta.

Puntali, REL e misura a 4 fili



R = V / I: la resistenza dei cavi di corrente e dei contatti non entra nella misura

- I puntali hanno 0,1–0,3 Ω in tutto. Mettili in corto, premi **REL** (o Δ): lo strumento sottrae quel valore dalle misure successive.
- Su resistenze di pochi ohm, l'errore dei puntali e dei contatti è dello stesso ordine della misura.
- Il **metodo a 4 fili** (Kelvin) usa una coppia di cavi per la corrente e un'altra per la tensione. Lo fanno alcuni multimetri da banco; con due strumenti (alimentatore + amperometro e un voltmetro) lo puoi fare a mano.
- Indispensabile per shunt, contatti di relè, cavi, connettori: milliohm che contano.

Misurare in circuito

- In circuito il componente ha in parallelo il resto del circuito: la lettura è sempre **uguale o più bassa** del valore vero.
- Se la tensione di prova supera 0,5 V circa, le giunzioni dei semiconduttori conducono e la lettura crolla.
- Alcuni multimetri hanno una funzione **ohm a bassa tensione** (low-power ohms) che resta sotto la soglia dei diodi.

Trucchi

- Misura nei due versi (scambia i puntali): se cambia, c'è una giunzione in parallelo.
- Se la lettura è più bassa del valore nominale, prima di sostituire il componente **stacca un terminale** e rimisura.
- Una lettura più **alta** del nominale, in circuito, indica quasi sicuramente un componente interrotto o alterato.

Resistenze alte e il corpo umano

- Tenendo i due terminali di una resistenza tra le dita, il tuo corpo è in parallelo: tra le due mani ci sono tipicamente da 100 kΩ a qualche MΩ, a seconda della pelle.
- Su una resistenza da 10 kΩ l'errore è piccolo; su una da 1 MΩ puoi leggere la metà del valore.

Altre cause di errore sopra 1 MΩ

- Umidità e sporco sul circuito stampato (residui di flussante).
- Cavi dei puntali mossi durante la misura: la lettura "balla".
- Il multimetro non misura l'**isolamento**: con pochi volt di prova un cavo può sembrare perfetto e scaricare a 500 V. Per quello serve un megaohmmetro.

Continuità: cavi, coassiali e antenne

- Il cicalino suona sotto una certa soglia, di solito tra 20 e 50 Ω: "c'è collegamento" non significa "collegamento buono".
- Utile per cavi, fusibili, interruttori, piste, connettori.

Cavo coassiale

- Estremi liberi: tra centrale e calza deve leggere **OL**.
- Metti in corto centrale e calza all'altro capo: devi leggere pochi decimi di ohm (centrale + calza). Così controlli entrambi i conduttori senza un secondo strumento.

Antenne: il corto che è normale

- Dipoli ripiegati, adattamenti gamma, hairpin, alcuni balun e molte verticali con adattamento a "shunt feed" sono un **cortocircuito in continua** tra centrale e calza. È corretto, e scarica anche le cariche statiche.
- Un dipolo semplice, invece, deve leggere aperto (OL) tra i due rami.
- Conosci il comportamento in DC della tua antenna quando è sana: diventa un test rapido dopo un temporale o una tempesta di vento.
- Prima della misura scarica sempre l'antenna: le cariche statiche possono danneggiare lo strumento.

Prova diodi

- Lo strumento fa passare circa 1 mA e mostra la **tensione diretta** della giunzione, in volt (non in ohm).
- Rosso sull'anodo, nero sul catodo (la fascia): conduce. Invertendo i puntali: **OL**.
- OL nei due versi: diodo interrotto. Valore quasi zero nei due versi: in corto.

Componente	Tensione diretta tipica
Diodo al silicio	0,5 – 0,7 V
Schottky	0,15 – 0,45 V
Germanio	0,2 – 0,35 V
LED rosso	1,6 – 2,0 V
LED verde, blu, bianco	2,5 – 3,3 V

Se la tensione a vuoto dello strumento è più bassa della soglia del LED (alcuni hanno circa 2,5 V), il LED blu o bianco sembra aperto. Uno zener si verifica solo in diretta, a meno che la sua tensione sia sotto quella di prova.

Provare un transistor bipolare

- Un transistor bipolare, per la prova diodi, è come **due diodi** con la base in comune.
- Cerca la base: è il terminale che conduce verso entrambi gli altri con lo stesso puntale.

Puntale sulla base	Verso C ed E	Tipo
rosso	~0,6 V verso entrambi	NPN
nero	~0,6 V verso entrambi	PNP

Distinguere collettore ed emettitore

- La giunzione base-emettitore ha di solito una tensione diretta **leggermente più alta** di quella base-collettore (qualche decina di mV).
- Tra collettore ed emettitore: OL nei due versi. Un valore basso indica un transistor in corto o con perdite.
- I Darlington mostrano circa il doppio (due giunzioni); molti transistor di potenza hanno un diodo o resistenze interne che cambiano le letture: guarda il datasheet.

Provare un MOSFET

Il diodo di corpo

- Un MOSFET a canale N ha un diodo tra source e drain: rosso sul **source**, nero sul **drain** → circa 0,5 V; al contrario OL.
- Tra gate e gli altri terminali: OL in tutti i versi (il gate è isolato).

Il trucco della carica del gate

1. Nero sul source, rosso sul gate per un attimo: carichi il gate con la tensione di prova.
2. Ora misura drain-source (rosso sul drain): il MOSFET **conduce** (lettura bassa) e resta acceso, perché il gate trattiene la carica.
3. Cortocircuita gate e source con un dito o un filo: si spegne, torna OL.

Limiti

- Funziona solo se la tensione di prova dello strumento supera la soglia del gate: con MOSFET "logic level" quasi sempre, con quelli standard (soglia 2–4 V) non sempre.
- Per i canale P: polarità invertite.
- Attenzione all'elettricità statica: il gate è delicato.
- È una prova "va/non va": non dice nulla su resistenza di conduzione o prestazioni dinamiche.

Altri componenti da provare

Componente	Cosa aspettarsi
Altoparlante da 8 Ω	circa 6–7 Ω in continua (la bobina mobile)
Trasformatore di rete	primario da decine a centinaia di Ω, secondari di pochi Ω; nessuna continuità tra avvolgimenti e verso il nucleo
Bobina di relè	il valore di targa (da decine a migliaia di Ω); contatti: pochi mΩ quando chiusi
Potenziometro	resistenza totale tra gli estremi; ruotando, il cursore deve variare senza salti (guarda il bargraph)
NTC / PTC	il valore a 25 °C; scaldandoli con le dita il valore deve scendere (NTC) o salire (PTC)
Fusibile	pochi decimi di ohm o meno; OL = interrotto
Trappola di un dipolo	la bobina deve dare continuità tra i due tronchi; OL indica bobina interrotta

Riepilogo

Ohm	corrente nota, circuito spento e scarico
REL	sottrae i puntali; 4 fili per i milliohm
In circuito	letture più basse: stacca un terminale
Continuità	coassiale: OL a vuoto, pochi decimi con il corto in fondo
Diodi	Si 0,5–0,7 V; Schottky 0,15–0,45 V; LED 1,6–3,3 V
BJT	base comune: NPN con rosso sulla base
MOSFET	diodo di corpo e trucco della carica del gate